



LAPORAN PRAKTIKUM

Pengembangan Aplikasi Web II

Disusun oleh:

Nama : Achmad Faiz Yudha Ramadhan

NIM : 2428240113

Kelas : SI5C

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

Identitas Praktikum

Nama Mahasiswa	Achmad Faiz Yudha Ramadhan
NPM	2428240113
Kelas	SI5C
Pertemuan Ke-	
Topik / Judul Praktikum	
Tanggal Pelaksanaan	
Dosen Pengampu	

I. Tujuan Praktikum

Tuliskan tujuan praktikum sesuai indikator capaian pembelajaran pada pertemuan terkait (lihat slide materi bagian "Capaian Pembelajaran").

1. Memahami konsep RESTful API menggunakan framework Express.js.

2. Mempelajari implementasi operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada aplikasi backend.

3. Mampu membuat endpoint API menggunakan metode HTTP GET, POST, PUT, dan DELETE.

4. Mampu melakukan pengujian endpoint API menggunakan aplikasi Thunder Client dan POSTMAN.

5. Memahami penggunaan middleware Express untuk memproses data JSON.

II. Dasar Teori

Uraikan secara singkat konsep/teori yang mendasari praktikum ini (maksimal 1 halaman). Sertakan sumber rujukan bila mengutip dari pustaka.

RESTful API (Representational State Transfer Application Programming Interface) merupakan arsitektur layanan web yang menggunakan protokol HTTP sebagai media komunikasi antara client dan server. REST memanfaatkan metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE untuk melakukan operasi terhadap suatu resource.

Express.js merupakan framework Node.js yang digunakan untuk membangun aplikasi backend dan API dengan lebih mudah. Express menyediakan fitur routing, middleware, dan pengelolaan request serta response yang sederhana sehingga banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web modern.

Pada praktikum ini digunakan Express.js untuk membangun RESTful API sederhana dengan data mahasiswa yang disimpan sementara di memori server. API yang dibuat mendukung operasi CRUD sehingga pengguna dapat menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data mahasiswa.

III. Alat dan Bahan

Sebutkan perangkat lunak/perkakas yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Software	Versi / Keterangan
1	Node.js	Runtime JavaScript
2	Visual Studio Code	Code Editor
3	Express.js	Framework Backend
4	Thunder Client	Pengujian API
5	POSTMAN	Pengujian API
6	Github	Repository Source Code
7	Vercel	Deployment Aplikasi

IV. Langkah Kerja

Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan selama praktikum secara berurutan.

1. karna sudah saya sudah memiliki node.js jadi langsung ke langkah berikutnya.

2. Membuat folder project baru dan melakukan inisialisasi Node.js menggunakan perintah: `npm init -y`

3. Menginstall Express.js sebagai dependency project: `npm install express`

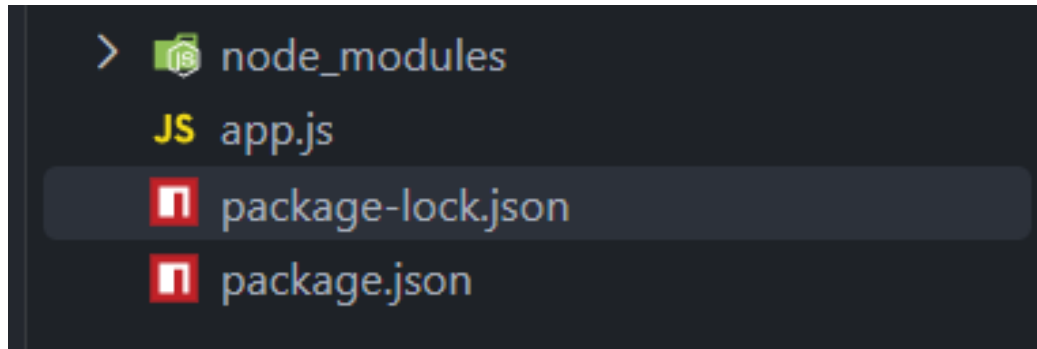
4. Membuat file `app.js` sebagai file utama aplikasi.

5. Membuat server Express : `app.use(express.json());`

6. Membuat endpoint GET / untuk memastikan server berjalan. Membuat endpoint GET /mahasiswa untuk menampilkan seluruh data mahasiswa. Melakukan pengujian endpoint menggunakan Thunder Client dan POSTMAN. Membuat endpoint GET /mahasiswa/:id untuk menampilkan data berdasarkan ID. Membuat endpoint POST /mahasiswa untuk menambahkan data baru. Membuat endpoint DELETE /mahasiswa/:id untuk menghapus data mahasiswa. Membuat endpoint PUT /mahasiswa/:id untuk mengubah data mahasiswa. Mengunggah source code ke GitHub. Melakukan deployment ke Vercel untuk publikasi aplikasi.

V. Hasil dan Pembahasan

Sertakan tangkapan layar (screenshot) hasil praktikum, disertai penjelasan/pembahasan pada setiap hasil.



Gambar 1. Struktur Project Express.js

[Tempelkan tangkapan layar (screenshot) di sini]

Gambar 2. Pengujian Endpoint GET

Pembahasan:

Project terdiri dari file utama app.js, file konfigurasi package.json, dan package-lock.json. Package Express.js digunakan sebagai framework backend untuk membangun RESTful API. Pada file package.json terdapat script start dan dependency Express yang digunakan selama praktikum.

VI. Kendala dan Solusi

Optional - isi apabila terdapat kendala teknis selama praktikum.

No.	Kendala	Solusi
1	Deployment pada Vercel menghasilkan halaman 404 NOT_FOUND.	Aplikasi tetap berhasil dijalankan secara lokal menggunakan Node.js dan Express. Dilakukan analisis bahwa Vercel memerlukan konfigurasi tambahan untuk deployment aplikasi Express tradisional.
2		

VII. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, berhasil dibuat sebuah RESTful API menggunakan Express.js yang mendukung operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete). Endpoint yang dibuat meliputi GET, POST, PUT, dan DELETE untuk mengelola data mahasiswa. Pengujian menggunakan Thunder Client menunjukkan bahwa seluruh endpoint berjalan sesuai fungsinya. Selain itu, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai penggunaan Node.js, Express.js, routing, serta proses deployment aplikasi backend menggunakan GitHub dan Vercel

Daftar Pustaka

Express.js. (2026). *Express - Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js*. <https://expressjs.com>

Node.js Foundation. (2026). *Node.js Documentation*. <https://nodejs.org>

Fielding, R. T. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. University of California.

Lampiran

Tautan Repository GitHub:

https://github.com/FaizZzhue/si5c_latihan_restful_faiz

Tautan Deployment (jika ada):

<https://si5c-latihan-restful-faiz.vercel.app/>